는 바닥상태 전자의 운동량 크기이다. 수치를 넣으면 다음과 같다.

전자 간 상호작용을 무시했으므로 헬륨 원자 바닥상태 에너지 는 이 값의 배이다.

헬륨 이온 에너지 와 원자 바닥상태 에너지 의 차이가 제1 이온화 에너지이다.

풀이 2: 헬륨 이온의 에너지는 다음과 같다.

바닥상태 각운동량 관계 를 넣으면 식 은 다음과 같이 된다.

바닥상태는 에너지가 최소이므로 식 우변의 첫 항이 0이다. 반지름과 에너지는

각각 식 와 같다.

이제 헬륨 원자 바닥상태 에너지 와 반지름 도 두 가지로 구한다.

풀이 1: 운동 방정식

과 바닥상태 양자화 조건 에서 다음 반지름을 얻는다.

따라서 헬륨 원자 바닥상태 에너지는 다음과 같다.

수치를 넣어 계산하면 다음과 같다.

그러므로 헬륨의 제1 이온화 에너지는 다음과 같다.

이는 여전히 헬륨 제1 이온화 에너지 실험값 보다 높다